

EFUSE Controller SPEC

EFUSE Controller SPEC

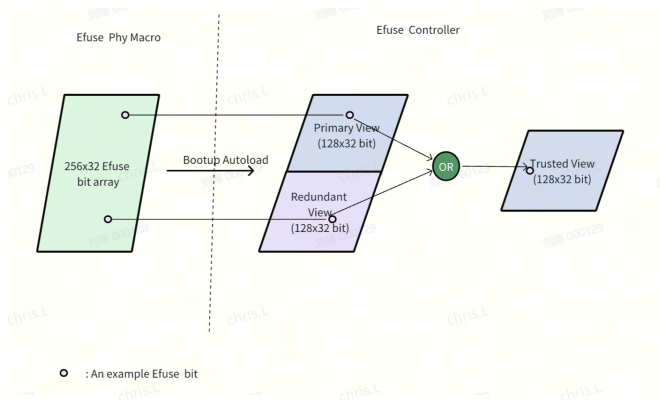
概述:

efuse_top 是 eFuse（电可编程熔丝）控制器的顶层模块，主要用于 SoC 中安全、非易失性信息的存储与管理。它通过 APB 从设备接口提供配置、控制和数据访问功能。主要功能包括：

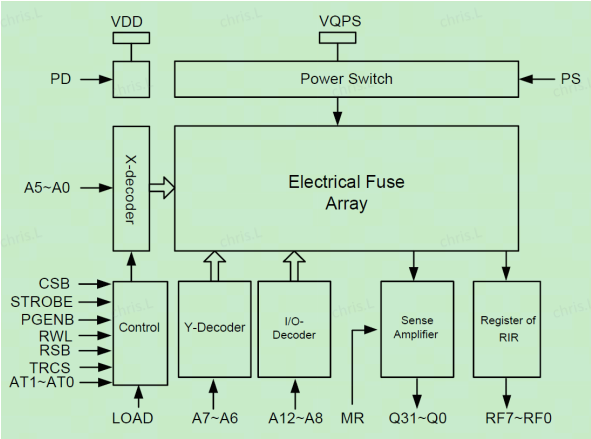
- CPU可以访问和烧写EFUSE
- Debug模式下SPI2AXI 也可以直接访问和烧写EFUSE
- 支持整块 eFuse 阵列在上电时自动读取到影子寄存器（shadow register）
- 支持手动单次读和编程操作
- 可编程的读/写时序参数（适应工艺偏差）
- 通过提供 trusted view（Double OR 融合值）与 primary/redundant raw（原始可观测值），实现关键配置的可靠性保障、可诊断性提升
- 安全机制：读写保护控制（lock bits），软件Override 寄存器

EFUSE Double bit 方案:

EFUSE采用“双比特（Double-Bit）”设计，主要是为了 **提升可靠性、支持错误检测与纠正**，防止因单点物理失效导致系统崩溃或安全漏洞。



EFUSE逻辑地址和加扰地址:



该 eFuse 阵列采用 64 条 word line（由 A[5:0] 经 X-decoder 驱动）和 4 列组 × 32 bit/组的 bit line 组织（由 A[7:6] 经 Y-decoder + A[12:8] 经 I/O-decoder 分级选择），总物理容量 $64 \times 4 \times 32 = 8192$ bit，每次访问支持 32 bit 宽的读出/编程，总地址接口为 13 bit（A[12:0]）。

EFUSE逻辑地址={X[5:0],Y[1:0],D[4:0]} = {A[5:0],A[7:6],A[12:8]}

为了提升烧写成功率，减低相邻bit烧写的影响，EFUSE macro内部使用 加扰地址:

Logic Scramble

A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	AT0	AT1
X0	X1	X2	X3	X4	X5	Y0	Y1	D0	D1	D2	D3	D4	T0	T1
Word Line Decoder						BL Decoder		Output (Q31 ~ Q0) Decoder				Test rows/columns Decoder		

A12~A0 and AT1~AT0 are the address pins.

X5~X0 are used as Word Line decoder. Y1~Y0 are used as Bit Line decoder. D4~D0 are used as output (Q31~Q0) scramble. And T1~T0 are used as test rows and test columns decoder.

主要参数

参数名称	默认值	说明
FUSE_ADDR_SIZE	32'd13	熔丝地址位宽（通常 13 bit 支持 8Kbit）
FUSE_MACRO_WORDS	32'd256	熔丝宏总字数（ $256 \times 32\text{bit} = 8\text{KB}$ ）
FUSE_TABLE_TRUSTED_BASE	32'h0000_0200	可信视图基地址（primary）
FUSE_TABLE_PRIMARY_BASE	32'h0000_0400	主原始视图基地址（需解锁）
FUSE_TABLE_REDUND_BASE	32'h0000_0600	冗余原始视图基地址（需解锁）
UNLOCK_REG_ADDR	32'h0000_0FFC	解锁寄存器地址（只写）;For Debug Only

OVERRIDE_REG_ADDR	32'h0000_0FF8	Debug override 寄存器地址 (9 bit)
-------------------	---------------	------------------------------

注：每个视图字数 = FUSE_MACRO_WORDS / 2（例如 128 字）。3. 端口定义输入端口

端口名	宽度	说明
pclk	1	APB 时钟
presetn	1	APB 域复位（低有效）
i_refclk	1	eFuse 参考时钟
i_refrstn	1	参考时钟域复位（低有效）
psel	1	APB 选择
penable	1	APB 使能
pwrite	1	APB 写使能
paddr[31:0]	32	APB 地址
pwrdata[31:0]	32	APB 写数据
auto_start	1	上电自动读触发电平(低到高Transition会触发 auto_load行为)

输出端口

端口名		宽度	说明
prdata[31:0]		32	APB 读数据
pready		1	APB 准备好
fz_jtagdis		1	JTAG 禁用 (Default 0)
fz_qbooten		1	qspi启动EN(Default 0)
fz_edt_bps_dis		1	EDT Bypass Disablt(Default 0)
fz_huk		128	Fuse host unique key(Default 0)

4. 寄存器映射（APB 地址相对基地址 0）

--	--	--	--

相对地址	寄存器名称	访问	主要字段说明
0x00	CONFIG	RW	[3:0] op_mode, [4] START（写1触发）
0x04	ADDR	RW	操作地址
0x08	STATUS	RO	[0] busy, [1] auto_read_done
0x0C	DATA	RO	手动读返回数据
0x10	EFUSE_SRST	RW	[0] 软复位请求
0x14	AT_CTRL	RW	[1:0] AT1/AT0 测试控制
0x80~0x9C	PGM_TIMING (8 个寄存器)	RW	编程时序参数
0x100~0x124	READ_TIMING (10 个寄存器)	RW	读取时序参数
0x200~0x3FF	Trusted View (128 字)	RO	可信视图（primary redundant）
0x400~0x5FF	Primary Raw (128 字)	RO	主原始视图（需 unlock）
0x600~0x7FF	Redundant Raw (128 字)	RO	冗余原始视图（需 unlock）
0xFF8	OVERRIDE	WO	Debug override (9 bit)
0xFFC	LOCK	WO	Write once reg to Lock all unsecurity function

5. 操作模式（op_mode [3:0]）

编码	模式名称	说明
0	PD_MODE	掉电模式
1	R_PGM	冗余编程模式
2	A_READ	正常 A 读（推荐默认）
3	R_READ	冗余读
4	A_PGM	正常编程
5	STBY	待机
8	MARGIN_R_READ1	Margin 冗余读1
9	MARGIN_A_READ1	Margin 正常读1
10	T_READ	测试读

11	MARGIN_T_READ1	Margin 测试读1
12	T_PGM	测试编程
13	MARGIN_A_READ1R	Margin 读变种 (RSB=0)
15	A_READR	读变种 (RSB=0)

6. 安全机制要点

- 写保护：lock=1 后禁止编程对应字段（除非 debug unlock + override）
- Debug Unlock：写正确 Magic word到 0xFFC 后，dbg_unlocked=1
- Override 寄存器（0xFF8）：解锁后可强制覆盖 lock 位和关键字段

7. 时序参数（可编程）

读操作时序：

- READ_PD_PS / PS_CS / SETUP / ADDR_DELAY
- READ_PULSE / PULSEM:
- READ_PULSE_Q / PULSE_QM

编程操作时序：

- PGM_PD_PS / PS_CS / SETUP / ADDR_DELAY
- PGM_PULSE：通常 ~500ns
- PGM_HOLD：保持时间

所有参数均可在 APB 对应地址写入，缺省值为硬编码安全值，经过仿真测试安全。

1. Efuse 控制器支持上电自动读取 + 软件手动单次读/编程，并带有严格的安全保护机制。下面按访问类型完整总结其 eFuse bit（位）的访问方式。1. 主要访问方式对比

访问类型	触发方式	地址来源	读出数据去向	是否连续读	是否支持 Margin Read	典型用途
上电自动读	上电脉冲 auto_start	内部计数器	全部写入 fuse_shadow_reg[]	是（全扫）	否	系统启动时加载所有 fuse 配置

手动单次读	APB 写 CONFIG 寄存器启动	APB ADDR 寄存器	写入 manual_read_data	否	支持（多种模式）		Debug、验证特定 bit/word
编程 (PGM)	APB 写 CONFIG 寄存器启动	APB ADDR 寄存器	—（不读出）	否	—		正式烧录关键安全信息

2. 详细访问流程与关键机制

A. 上电自动读取

- 触发：auto_start 脉冲（由电源管理或复位模块产生）
- 地址生成：内部计数器 auto_word_cnt 从 0 递增到 FUSE_MACRO_WORDS-1, 加载整个Efuse macro阵列到Shadow register
- 软件后续即可访问shadow register 取得Efuse值。
- 结束标志：auto_reading 拉低，auto_read_done 置 1

B. 手动单次读取（软件控制）

- 触发方式：
 1. APB 写 ADDR 寄存器设置目标地址
 2. APB 写 CONFIG 寄存器：op_mode 设为读模式（A_READ / R_READ / T_READ / MARGIN_*），并置位 START 位
 3. 等待直到status=1. Write Done.
 4. 每次读出一个32bit字

C. 编程（Program / Burn）

- 触发：同手动读，每次Program一个EFUSE Bit。 op_mode 需要设为 A_PGM / R_PGM / T_PGM
- 等待直到status=1. Write Done.
- Read 检查是否Program 成功

S3_efuse_bit_map_table_0228.xlsx	72.15 KB	2026-02-28 15:58
--	----------	------------------